



TAREA · GEOMETRÍA · GRADO 10° · PERIODO I

Tarea: distancia entre dos puntos

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____ / 5

Instrucciones. Trabajo en casa. Se revisa al comienzo de la próxima clase. Deja los resultados *exactos* (con raíz, sin decimales) salvo que se pida lo contrario, y muestra el procedimiento. Puedes consultar la Guía del estudiante, Tema 2 (p. 4). Total: 5 puntos.

- 1 Calcula la distancia entre cada pareja de puntos y deja el resultado exacto. 1 pt

a) $A(2, 3)$ y $B(6, 6)$ b) $C(-3, 2)$ y $D(5, -4)$ c) $E(1, -2)$ y $F(7, 6)$

Solución. a) $\sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5$. b) $\sqrt{8^2 + (-6)^2} = \sqrt{100} = 10$. c) $\sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10$.

Los tres son ternas pitagóricas: 3-4-5, 6-8-10 y 6-8-10.

- 2 Los vértices de un triángulo son $P(1, 1)$, $Q(5, 1)$ y $R(3, 5)$. Calcula la longitud de sus tres lados y decide si el triángulo es equilátero, isósceles o escaleno. Justifica con los números, no con el dibujo. 1,5 pts

Solución. $PQ = \sqrt{4^2 + 0^2} = 4$; $QR = \sqrt{(-2)^2 + 4^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$; $PR = \sqrt{2^2 + 4^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$.

Como $QR = PR \neq PQ$, el triángulo es **isósceles**. Medir con regla sobre el dibujo no bastaría: $\sqrt{20} \approx 4,47$ se parece mucho a 4.

- 3 Un cuadrilátero tiene vértices $A(0, 0)$, $B(4, 3)$, $C(8, 0)$ y $D(4, -3)$. Calcula AB , BC , CD y DA . ¿Qué tienen en común los cuatro lados? ¿Basta eso para afirmar que es un cuadrado? Calcula también las dos diagonales AC y BD y decide. 1,5 pts

Solución. Los cuatro lados miden 5: $AB = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$, y lo mismo BC , CD y DA . Tener los cuatro lados iguales lo hace un **rombo**, pero *no* basta para decir que es un cuadrado. Las diagonales lo resuelven: $AC = 8$ y $BD = 6$. En un cuadrado las dos diagonales miden lo mismo, así que este rombo no es un cuadrado.

- 4 Camila calculó así la distancia entre $M(-2, 5)$ y $N(4, -3)$: 1 pt

$$d = \sqrt{(4 - 2)^2 + (-3 - 5)^2} = \sqrt{4 + 64} = \sqrt{68}.$$

Encuentra el error, corrígelo y explica en una frase por qué el resultado correcto no cambia si se intercambian M y N .



Solución. El error está en la resta de las abscisas: es $4 - (-2) = 6$, no $4 - 2 = 2$.
Lo correcto es $d = \sqrt{6^2 + (-8)^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$. Intercambiar los puntos no cambia nada porque las diferencias solo cambian de signo y van elevadas al cuadrado.